Ecole Nationale Polytechnique d'Oran
2 ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie

Durée: 1h30mn.
2020-2021.

Devoir surveillé d'Analyse 3

Exercice 1 Soit D le triangle de sommets $A(0,0)$, $B(-1,1)$ et $C(1,1)$.

Dessiner le domaine D puis calculer l'intégrale double suivante

$$I = \iint_D \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dxdy$$

Exercice 2 Pour $\alpha \geqslant 0$ et $n \geqslant 0$, on pose

$$U_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha}$$

Étudier la convergence de la série $\sum U_n$ dans les cas suivants :

a) $\alpha = 2$.

b) $\alpha = 1$.

c) $\alpha \in]0,1[$.

Exercice 3 On donne le champ de vecteurs $\vec{V}$ défini par

$$\vec{V} = \left((y+z)f(x); y^2; z^2\right),$$

où f est une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 0$.

1). Déterminer la fonction f afin qu'il existe un vecteur $\vec{U}$ tel que $\vec{V} = r\vec{o}t\vec{U}$.

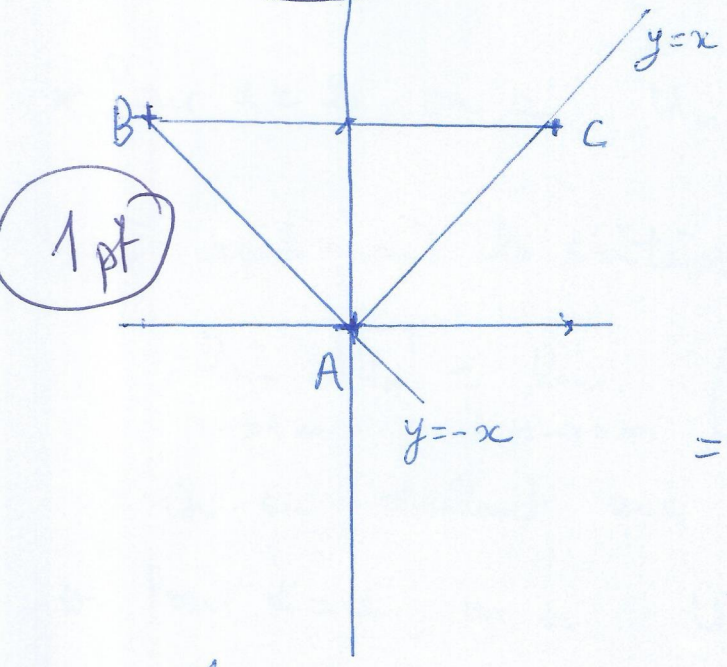
2). Soit le vecteur $\vec{U} = (0; xz^2; -xy^2)$, vérifier que $\vec{V} = r\vec{o}t\vec{U}$.

3). En utilisant la formule de Stokes-Ampère, calculer le flux sortant de $\vec{V}$ à travers S la demi sphère d'équation : $\left\{z > 1 \quad \text{et} \quad x^2+y^2+(z-1)^2 = 1\right\}$.

Bonne chance

Corrigé du DS d'Analyse 3 2020/21

Exo 1 : 5 pts



1 pt

$$I = \iint_D \frac{dx\,dy}{(x^2+1)(y^2+1)}$$

$$= \int_0^1 \left(\int_{-y}^{y} \frac{dx}{x^2+1} \right) \frac{dy}{y^2+1}$$ 2 pts

$$= \int_0^1 \left[\operatorname{Arctg} x \right]_{-y}^{y} \frac{dy}{y^2+1} = \int_0^1 \frac{\operatorname{Arctg} y}{y^2+1}\,dy - \int_0^1 \frac{\operatorname{Arctg}(-y)}{y^2+1}\,dy$$

$$= \frac{1}{2}\left[\operatorname{Arctg}^2 y \right]_0^1 + \frac{1}{2}\left[\operatorname{Arctg}^2 y \right]_0^1 = \left[\operatorname{Arctg}^2 y \right]_0^1$$ 2 pts

$$= \operatorname{Arctg}^2 1 = \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{16}.$$

ou bien :

$$I = \int_{-1}^{0} \left(\int_{-x}^{1} \frac{dy}{y^2+1} \right) \frac{dx}{x^2+1} + \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{dy}{y^2+1} \right) \frac{dx}{x^2+1}$$

Exo 2: (6 pts) $u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha}$

* Pour $\alpha = 2$, on a $u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ (2)

En appliquant le critère de Cauchy, on obtient

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$$

On en déduit que $\sum u_n$ converge

* Pour $\alpha = 1$, on a $u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ (2)

et comme $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{e} \neq 0$ (CCN non satisfaite)

Alors $\sum u_n$ diverge.

* Pour $\alpha \in]0,1[$ (2)

$$u_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^\alpha} > \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

Par comparaison avec le cas $\alpha = 1$, on obtient que la série $\sum u_n$ est divergente.

Exercice 3 : (10pts) Analyse vectorielle 9 pts

On donne le champ de vecteurs $\vec{V}$ défini par : $\vec{V} = ((y+z)f(x); y^2; z^2)$, où f est une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 0$.

1. Déterminer la fonction f afin qu'il existe un vecteur $\vec{U}$ tel que $\vec{V} = \vec{rot}\vec{U}$.
2. Soit le vecteur $\vec{U}$ défini par $\vec{U} = (0; xz^2; -xy^2)$, vérifier que que $\vec{V} = \vec{rot}\vec{U}$.
3. En utilisant la formule de Stokes-Ampère, calculer le flux sortant de $\vec{V}$ à travers S la demi sphère d'équation : $\{z > 1 \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1\}$.

Solution :

1. On doit avoir nécessairement pour tout (x, y, z) :

$$div\vec{V} = \frac{\partial}{\partial x}((y+z)f(x)) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (y+z)f'(x) + 2y + 2z = 0 \Leftrightarrow (y+z)(f'(x)+2) = 0 \Longrightarrow f'(x) = -2$$

3 pts

ce qui donne avec la condition $f(0) = 0$:

$$f(x) = -2x$$

2) $\vec{U} = (0; xz^2; -xy^2) = (P; Q; R)$

$$\vec{rot}\vec{U} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2xy - 2xz \\ 0 + y^2 \\ z^2 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x(y+z) \\ y^2 \\ z^2 \end{pmatrix} = \vec{V}$$

2 pts

3. Par la formule de Stokes-Ampère, le flux de $\vec{V}$ sortant à travers la demi-sphère S est égal à la circulation de $\vec{U}$ le long du cercle C :

$$z = 1 \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = 1$$

1 pt

parcouru dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire inverse des aiguilles d'une montre.

$$\text{Flux} = \iint_S \vec{V}\, d\sigma = \iint_S \vec{rot}\vec{U}\, d\sigma = \int_C (Pdx + Qdy + Rdz$$

1 pt

On paramétrise le cercle par :

$$\begin{cases} x(t) = cost \\ y(t) = sint \\ z(t) = 1 \end{cases}$$

1 pt

On calcule alors l'intégrale curviligne :

$$\text{Flux} = = \int_0^{2\pi} (0 \times (-sint) + cost \times 1^2 \times cost + 0)\, dt = \int_0^{2\pi} cos^2 t\, dt = \pi$$

2 pts